

# Espacio topológico secuencial

**Definición 1 (Espacio secuencial).** Sea  $X$  un espacio topológico,  $X$  es secuencial

$$\iff \forall A \subset X : \left( A \text{ secuencialmente cerrado} \implies A \text{ es cerrado en } X \right).$$

*Observación 2.* Como por la `prop-con-cerrado-imp-secuencialmente-cerrado`/Proposición 1`prop-con-cerrado-imp-secuencialmente-cerrado.pdf` todo conjunto cerrado es secuencialmente cerrado, en un espacio topológico secuencial ambos conceptos coinciden. Es decir, tenemos una caracterización de los conjuntos cerrados en términos de sucesiones.